CURS 4

Circuite basculante

Circ. basculante sunt circ. formate în mare parte din porți logice care prezintă propr. că au la ieșire 2 stări binare (1 și 0), dar care se deosebesc de circuitele logice prin comanda de intrare. CB nu se comandă, ci se declanșează.

Semnalul de declanșare are proprietatea că inițiază un proces ce se autoîntreține, se dezvoltă într-o avalanșă (se tot amplifică) până la schimbarea stării de ieșire a circuitului.

Procesul de basculare e generat de o buclă de reacție pozitivă. Aceasta poate fi inițiată în mai multe moduri:

a) printr-un semnal de declanșare extern: în mom. când procesul de basculare încetează, ieșirea devine stabilă. E necesar un nou semnal de declanșare. Astfel de circuite s.n. circuite basculante bistabile (CBB). (ex: cel. de memorie dintr-un sist. numeric)

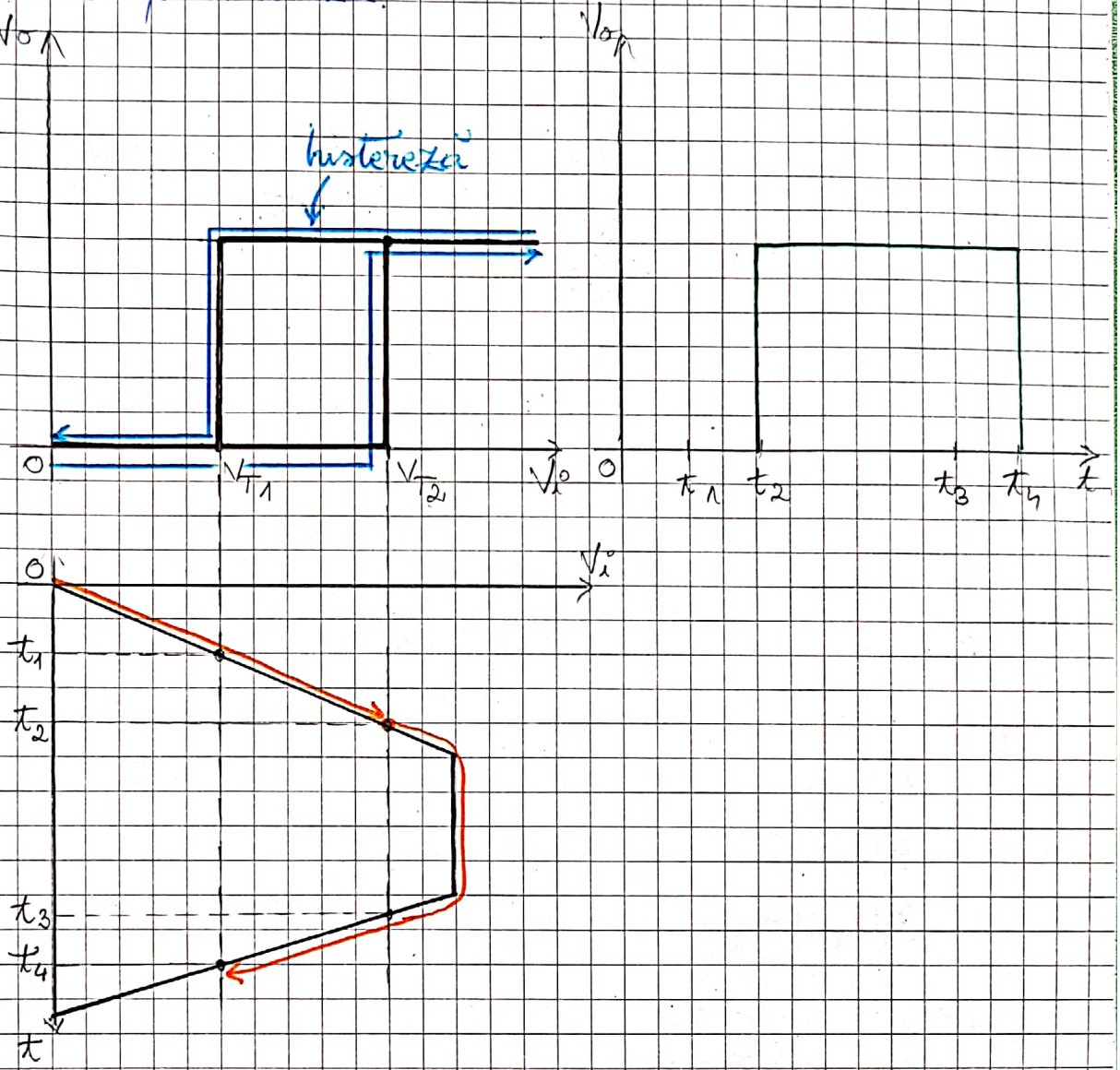
b) printr-un semnal de declanșare extern: după un anumit timp de temporizare circuitul revine în starea inițială. S.n. circuite basculante monostabile (CBM) care sunt folosite pt. a genera un semnal cu durată mai mică / mare decât semnalul de declanșare.

c) nu necesită semnal de declanșare – se autobasculează. S.n. circuite basculante astabile (CBA) și nu necesită semnal de comandă. Astfel de circuite furnizează tactul intern al unui sist. numeric.

d) circuite de tip triggere Schmitt

Scanned by CamScanner

- **Caracteristica statică de transfer:**
- element comun al CB.
- este de tip histereză.

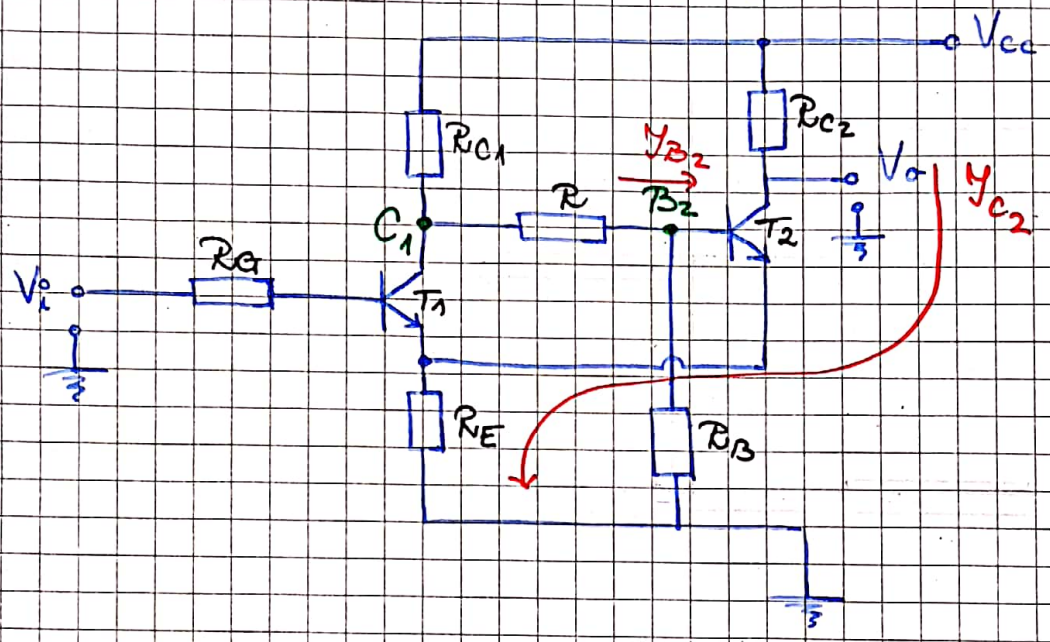


Concluzie: Circuitul comută pe frontul ↗ la pragul cel mai mare și pe frontul ↘ la pragul cel mai mic.

Scanned by CamScanner

Triggerul Schmitt (T.S.)

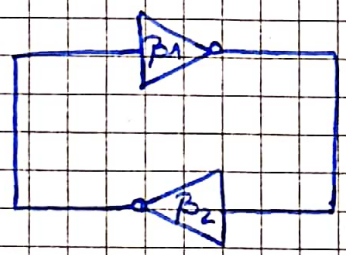
// Nu ne cere schema, ci doar funcționarea la examen!



Pentru ca un circuit să funcționeze ca un CB trebuie îndeplinite 3 condiții:

1) să fie realizat cu 2 amplificatoare cu negare
2) să fie legat în buclă de reacție pozitivă
3) produsul amplificării: $\beta_1 \cdot \beta_2 > 1$

β_1 → amplificarea 1; β_2 → amplificarea 2

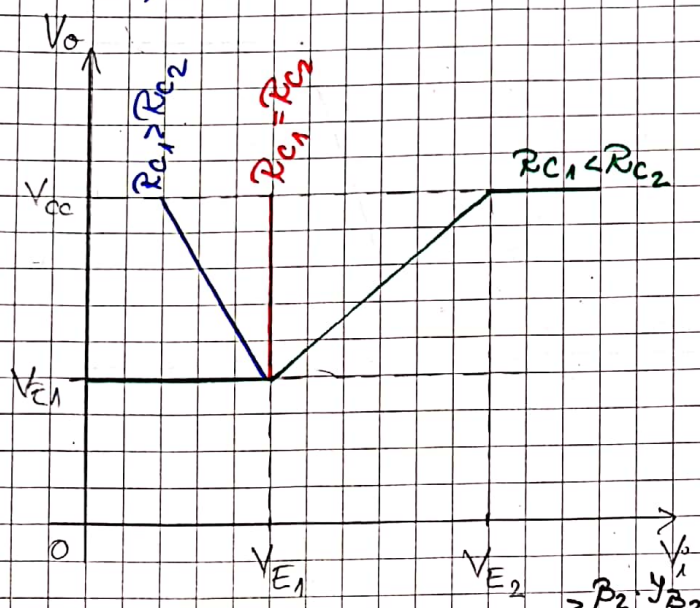


← buclă cu reacție

Amplificatorul poate fi:
- porți logice (din orice familie)
- tranzistori (din orice tehnologie)
- amplificator propriu-zis (AO)

Scanned by CamScanner

Funcționare: Caracteristica statică de transfer a T.S.



a) $R_{C_1} < R_{C_2} \Rightarrow -V_i = 0\ V \Rightarrow$

$\Rightarrow T_1$ blocat $\Rightarrow V_{C_1} = V_{CC} \Rightarrow T_2$ saturat

$$\Rightarrow I_{C_2} = \frac{V_{CC} - \overset{0}{V_{EE}}}{R_{C_2} + R_E} \cong \frac{V_{CC}}{R_{C_2} + R_E} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_o \approx V_E = R_E \cdot I_{C_2} \cong \frac{V_{CC}}{R_{C_2} + R_E} \overset{not}{=} V_{E_1}$$

Pentru $V_i > V_{E_1}$: T_1 începe să conducă $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \underbrace{V_{C_1}\searrow,\ V_{B_2}\searrow,\ I_{B_2}\searrow,\ \overset{\beta_2 \cdot I_{B_2}}{I_{C_2}}\searrow,\ V_E\searrow,\ V_{BE_1}\searrow,\ I_{B_1}\nearrow,\ \overset{\beta_1 \cdot I_{B_1}}{I_{C_1}}\nearrow,\ V_{C_2}\searrow}_{\text{buclă de reacție în avalanșă}}$$

În mom. T_2 blocat $\Rightarrow V_E = R_E \cdot I_{C_1} \Rightarrow T_1$ conduce $\Rightarrow$

$$\Rightarrow V_E = R_E \cdot \frac{V_{CC}}{R_E + R_{C_1}} = V_{E_2}$$

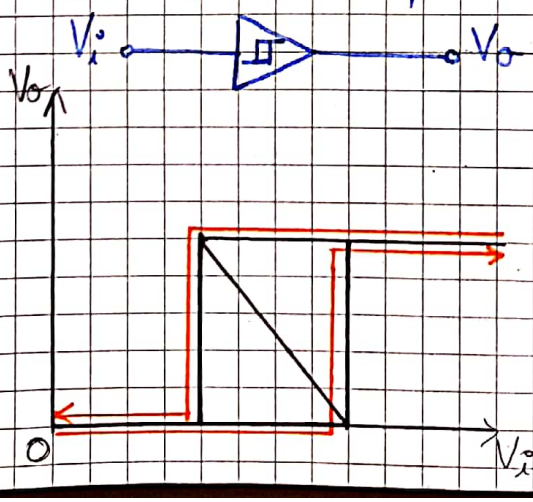
Dacă $R_{C_1} < R_{C_2} \Rightarrow V_{E_2} > V_{E_1} \Rightarrow$ pantă de amplificare pozitivă

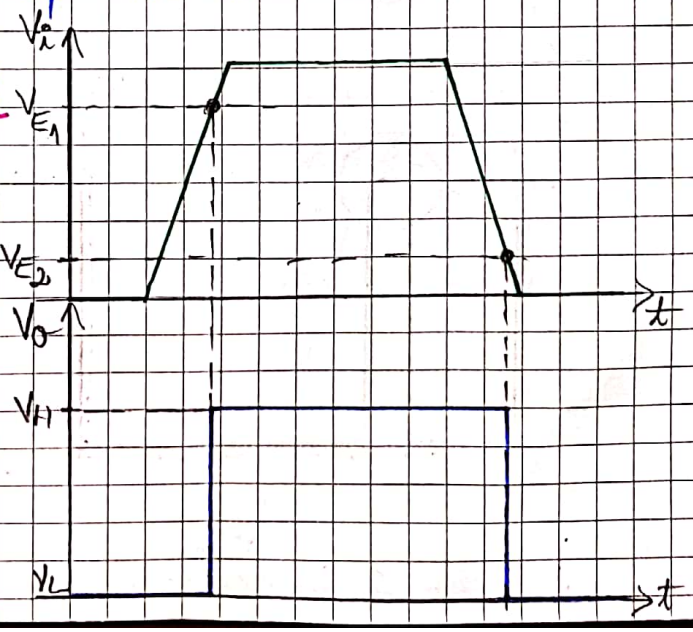
b) Dacă $R_{C_1} = R_{C_2} \Rightarrow V_{E_1} = V_{E_2} \Rightarrow$ pantă de amplificare infinită

c) $R_{C_1} > R_{C_2} \Rightarrow V_{E_1} > V_{E_2} \Rightarrow$ pantă de amplificare negativă

$\Rightarrow$ T.S. are pantă de amplificare negativă $\Rightarrow$ Caracteristica statică de transfer e de tip histereza

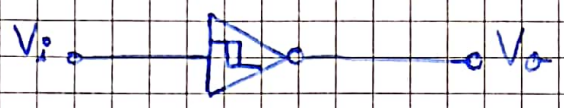
T.S. cu histereză pozitivă

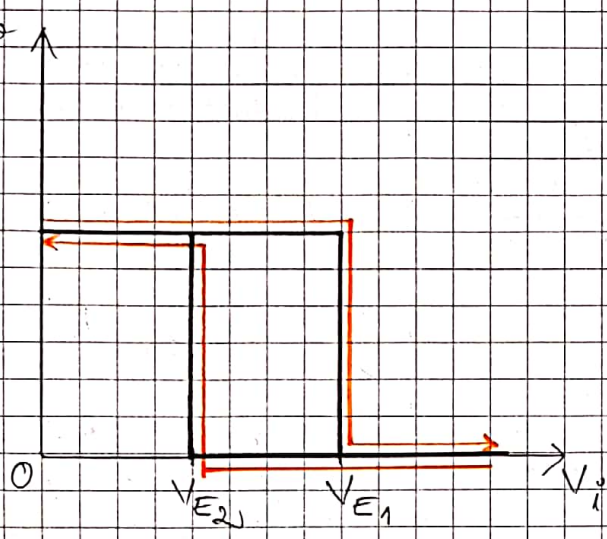


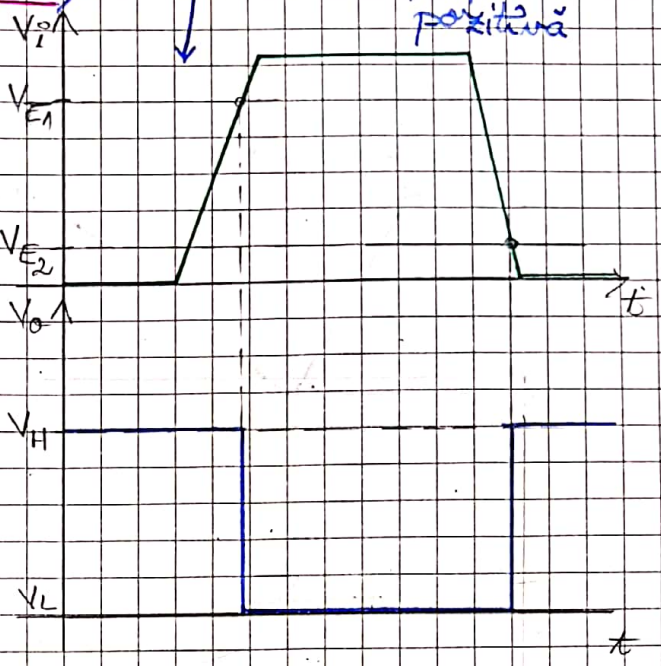


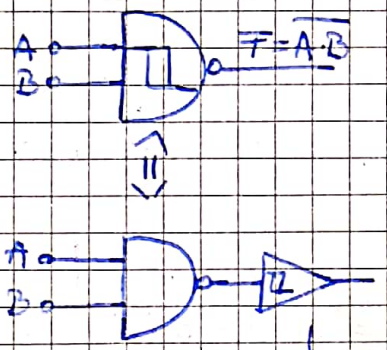
Scanned by CamScanner

T.S. negat (cu histereză negativă)





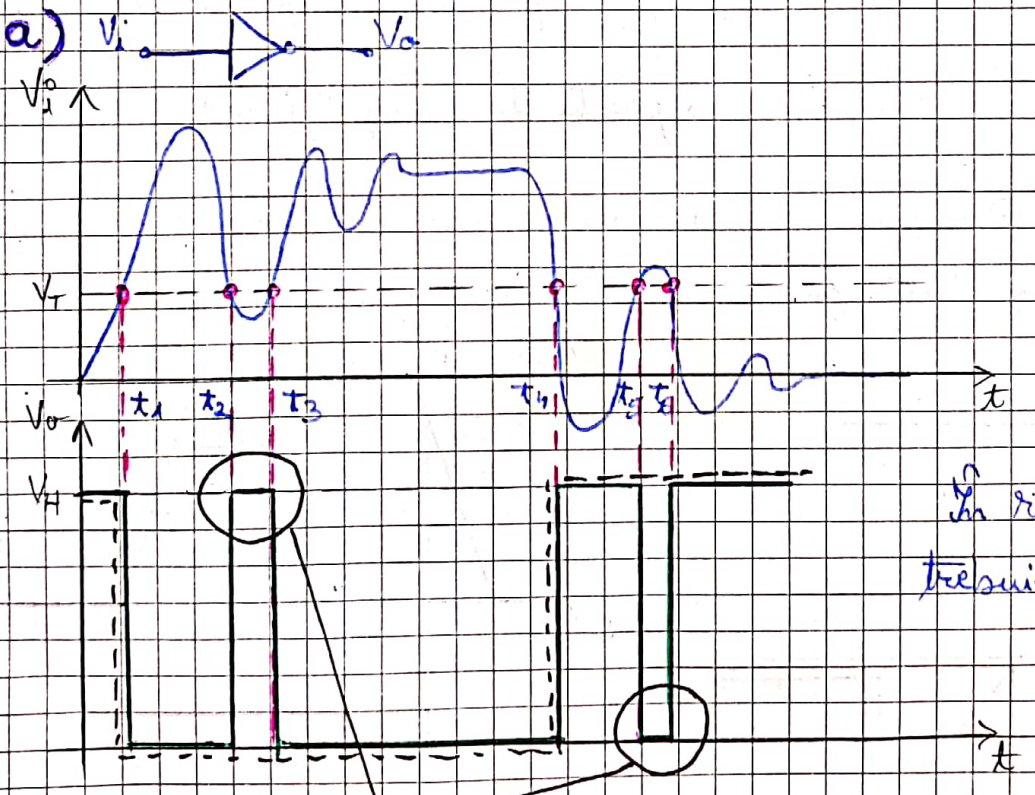




- La ce se folosește TS:
  - formator de semnal
  - poate să reducă influența zgomotului

— varianta TS cu porți

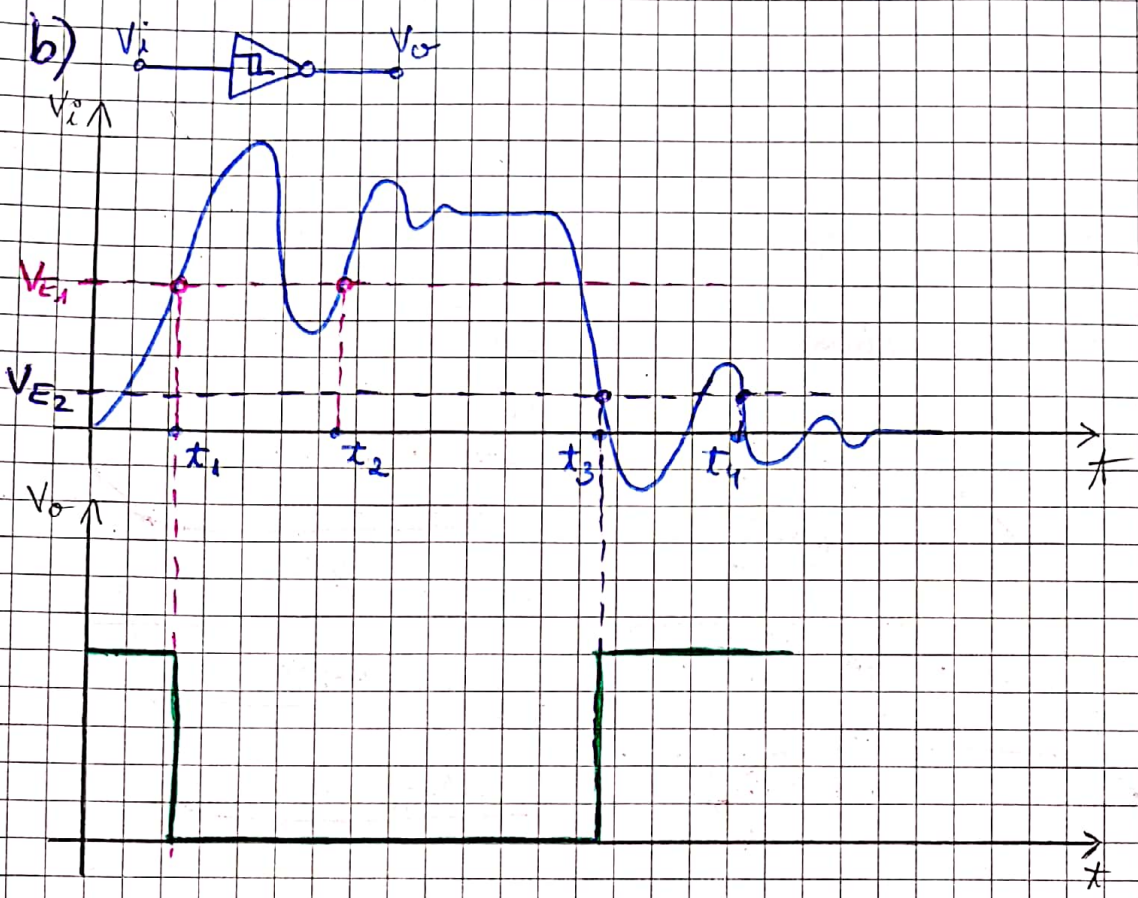
a)



În realitate ne trebuie: - - - -

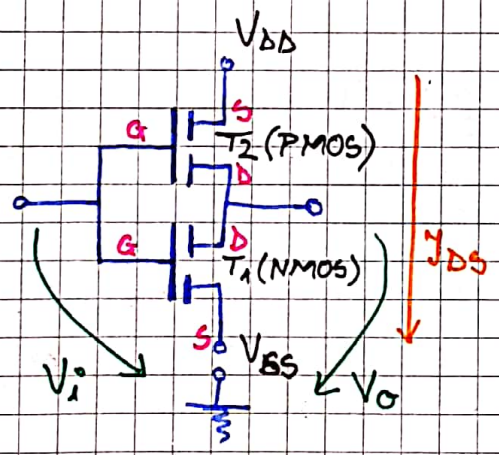
2 impulsuri parazite

b)



CURS 5 3.04.2019

Familia de circuite integrate CMOS



$V_{DD} = 3 \div 18$ V, dar pt. exemplificare luăm : $V_{DD} = 5$ V

- Funcționare :

T_1 (NMOS) are tens. de prag : $V_{T_N} = V_T$

T_2 (PMOS) — " — : $V_{T_P} = -V_T$

$\Rightarrow V_{T_N} = |V_{T_P}| = V_T$

a) $V_i \leq V_T$: $\begin{cases} T_1 \text{ blocat} \Rightarrow I_{DS} = 0 \\ T_2 \text{ conduce } (|V_{T_P}| = |V_{DD} - V_i| > V_T) \Rightarrow V_o = V_{DD} - R_{T_P} \overset{0}{\overset{\shortparallel}{I_{DS}}} = \end{cases}$

$= V_{DD} = V_H$

Exemplu pt. rel din paranteză :

$V_T = \frac{V_{DD}}{2}$; $V_{DD} = 5$ V ; $V_i \leq 2{,}5$ V $\Rightarrow V_{T_N} \leq V_T = 2{,}5$ V

$|V_{T_N}| = |V_{DD} - V_i| = |5 - \text{cerva} \leq 2{,}5| \geq 2{,}5$ V $= |V_{T_P}|$

Scanned by CamScanner